

```
using System;

namespace CalculadoraPrestamos
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            MostrarCabecera();

            // Captura de datos con validación para evitar que el programa falle por
            // datos inválidos

            double capital = LeerDouble("Digite el monto del préstamo: ");
            double tasaAnual = LeerDouble("Digite la tasa de interés anual (%): ");
            int meses = LeerInt("Digite el tiempo a pagar (meses): ");

            // Cálculo de tasas y cuota mensual

            double tasaMensual = (tasaAnual / 100) / 12;
            double cuotaMensual = CalcularCuota(capital, tasaMensual, meses);

            MostrarResumenPrestamo(capital, tasaAnual, meses, cuotaMensual);

            // Validar si la cuota cubre al menos los intereses generados
            if (cuotaMensual < capital * tasaMensual)
            {
                Console.WriteLine("\n[Error] La cuota calculada no es suficiente para
                amortizar el capital.");

                FinalizarPrograma();

                return;
            }
        }
    }
}
```

```
}
```

```
GenerarTablaAmortizacion(capital, tasaMensual, meses, cuotaMensual);
```

```
FinalizarPrograma();
```

```
}
```

```
private static double CalcularCuota(double capital, double tasaMensual, int  
meses)
```

```
{
```

```
    if (tasaMensual == 0)
```

```
        return capital / meses;
```

```
    return capital * tasaMensual / (1 - Math.Pow(1 + tasaMensual, -meses));
```

```
}
```

```
private static void GenerarTablaAmortizacion(double capital, double  
tasaMensual, int meses, double cuotaMensual)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("\nTABLA DE AMORTIZACIÓN");
```

```
    Console.WriteLine("-----  
--");
```

```
    Console.WriteLine($"{ "Cuota",-6} { "Pago",-12} { "Saldo Capital",-15} { "Interés",-  
12} { "Amortizado",-12} { "Total Amort.",-12}");
```

```
    Console.WriteLine("-----  
--");
```

```
    double totalAmortizado = 0;
```

```
    for (int numeroCuota = 1; numeroCuota <= meses && capital > 0;  
numeroCuota++)
```

```

{
    double interesPeriodo = capital * tasaMensual;

    double amortizacionPeriodo = cuotaMensual - interesPeriodo;

    // Ajuste para la última cuota si excede el capital restante
    if (amortizacionPeriodo > capital)
    {
        amortizacionPeriodo = capital;
    }

    double pagoEfectivo = interesPeriodo + amortizacionPeriodo;

    totalAmortizado += amortizacionPeriodo;

    Console.WriteLine($"{numeroCuota,-6} {pagoEfectivo,-12:N2} {capital,-15:N2} {interesPeriodo,-12:N2} {amortizacionPeriodo,-12:N2} {totalAmortizado,-12:N2}");

    capital -= amortizacionPeriodo;
}

private static void MostrarCabecera()
{
    Console.WriteLine("=====");
    Console.WriteLine(" CÁLCULO DE CUOTA DE PRÉSTAMO");
    Console.WriteLine("=====");
}

```

```
private static void MostrarResumenPrestamo(double capital, double
tasaAnual, int meses, double cuotaMensual)
```

```
{
    Console.WriteLine("\nDATOS DEL PRÉSTAMO");
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine($"Monto del préstamo : {capital:N2}");
    Console.WriteLine($"Tasa de interés  : {tasaAnual}%");
    Console.WriteLine($"Tiempo      : {meses} meses");
    Console.WriteLine($"Cuota mensual   : {cuotaMensual:N2}\n");
}
```

```
private static double LeerDouble(string mensaje)
```

```
{
    double resultado;
    while (true)
    {
        Console.Write(mensaje);
        if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out resultado) && resultado > 0)
            return resultado;

        Console.WriteLine("[!] Por favor, ingrese un número válido y mayor a 0.");
    }
}
```

```
private static int LeerInt(string mensaje)
```

```
{
    int resultado;
    while (true)
```

```

    {
        Console.Write(mensaje);
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out resultado) && resultado > 0)
            return resultado;

        Console.WriteLine("[!] Por favor, ingrese un número entero válido.");
    }
}

private static void FinalizarPrograma()
{
    Console.WriteLine("\nProceso finalizado.");
    Console.WriteLine("Presione ENTER para salir...");
    Console.ReadLine();
}
}
}

```

Que hace el programa.

Que datos recibe de entrada.

Que datos procesa.

Que datos imprime.

1. ¿Qué hace el programa?

El programa es una calculadora de préstamos que permite al usuario ingresar los datos de un préstamo (monto, tasa de interés anual y plazo en meses) y calcula la cuota mensual que debe pagar para amortizar dicho préstamo. Además, genera y

muestra una tabla de amortización que detalla, para cada cuota mensual, el pago total, el interés generado, la amortización del capital y el saldo restante.

En resumen, el programa:

- Calcula la cuota mensual fija para un préstamo con interés compuesto mensual.

- Verifica que la cuota sea suficiente para cubrir al menos los intereses generados.

- Muestra un resumen del préstamo.

- Genera una tabla detallada de amortización mes a mes.

2. ¿Qué datos recibe de entrada?

El programa solicita al usuario tres datos principales, con validación para asegurar que sean válidos y mayores a cero:

- Monto del préstamo (capital): Un número decimal positivo que representa la cantidad de dinero que se solicita en préstamo.

- Tasa de interés anual (%): Un número decimal positivo que representa el porcentaje anual de interés aplicado al préstamo.

- Tiempo a pagar (meses): Un número entero positivo que indica el plazo en meses para pagar el préstamo.

3. ¿Qué datos procesa?

El programa procesa los siguientes datos a partir de la entrada:

- Tasa mensual de interés: Calculada dividiendo la tasa anual entre 12 y convirtiendo el porcentaje a decimal, es decir, $\text{tasaMensual} = \text{tasaAnual} / (100 \times 12)$.

- Cuota mensual: Calculada con la fórmula de amortización para préstamos con interés compuesto mensual:

$\text{cuotaMensual} = (\text{capital} \times \text{tasaMensual}) / (1 - (1 + \text{tasaMensual})^{-\text{meses}})$

Si la tasa mensual es cero, la cuota es simplemente el capital dividido entre el número de meses.

Validación de cuota: Se verifica que la cuota mensual sea al menos igual a los intereses generados en el primer mes, para asegurar que el capital pueda amortizarse.

Tabla de amortización: Para cada mes, se calcula:

Interés del periodo: $\text{capital} \times \text{tasaMensual}$

Amortización del capital: $\text{cuotaMensual} - \text{interésPeriodo}$

Pago efectivo: suma de interés y amortización

Saldo restante del capital después de cada pago

Total amortizado acumulado

Se ajusta la última cuota para que no exceda el capital restante.

4. ¿Qué datos imprime?

El programa imprime en consola:

Cabecera del programa: Título indicando que es un cálculo de cuota de préstamo.

Resumen del préstamo: Monto del préstamo, tasa de interés anual, tiempo en meses y cuota mensual calculada.

Mensaje de error: Si la cuota mensual calculada no es suficiente para cubrir los intereses, muestra un mensaje de error y finaliza.

Tabla de amortización: Con columnas para cada cuota:

Número de cuota

Pago total realizado en esa cuota

Saldo del capital antes del pago

Interés generado en el periodo

Amortización del capital en el periodo

Total amortizado acumulado hasta ese momento

Mensaje final: Indica que el proceso ha finalizado y espera que el usuario presione ENTER para salir